

E-STORE

Présentation & Architecture

Vue d'ensemble du projet E-Store

Module	Full-Stack
Encadrant	Pr. Omar Zahour
Établissement	FSBM — Université Hassan II
Année	2025-2026
Auteurs	Akram Belmoussa & Nouhaila Ben Soumane
Document	1/7 d'une série explicative

1. Présentation du projet

E-Store est une application e-commerce complète développée dans le cadre du module **Full-Stack** sous la direction du **Pr. Omar Zahour** (Faculté des Sciences Ben M'Sick — Université Hassan II de Casablanca). Le projet permet à un utilisateur de s'inscrire, parcourir un catalogue, ajouter des produits à un panier, valider une commande, consulter son historique et déposer des avis.

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser une architecture full-stack moderne (Spring Boot + Angular).
- Implémenter une persistance hybride : relationnelle (MySQL/H2 via JPA) + documentaire (MongoDB).
- Mettre en place une sécurité robuste basée sur JWT et Spring Security 6.
- Appliquer les bonnes pratiques : DTOs, gestion globale des exceptions, transactions, tests unitaires.
- Réaliser une interface utilisateur réactive avec Angular 17 (composants standalone, signals).

2. Stack technique

Couche	Technologies
Présentation	Angular 17+ standalone, Bootstrap 5, RxJS, TypeScript 5
Logique métier	Spring Boot 3.3, Spring Security 6, JWT (jjwt 0.12)
Accès aux données	Spring Data JPA + Hibernate, Spring Data MongoDB
Bases de données	MySQL 8 (prod) / H2 in-memory (dev) + MongoDB 7
Build & outils	Maven 3.9, npm, Angular CLI, JUnit 5 + Mockito
Conteneurisation	Docker Compose (MySQL + MongoDB + interfaces admin)

3. Architecture en 3 couches

L'application suit le modèle classique en couches techniques, garantissant une séparation claire des responsabilités et facilitant la maintenance.

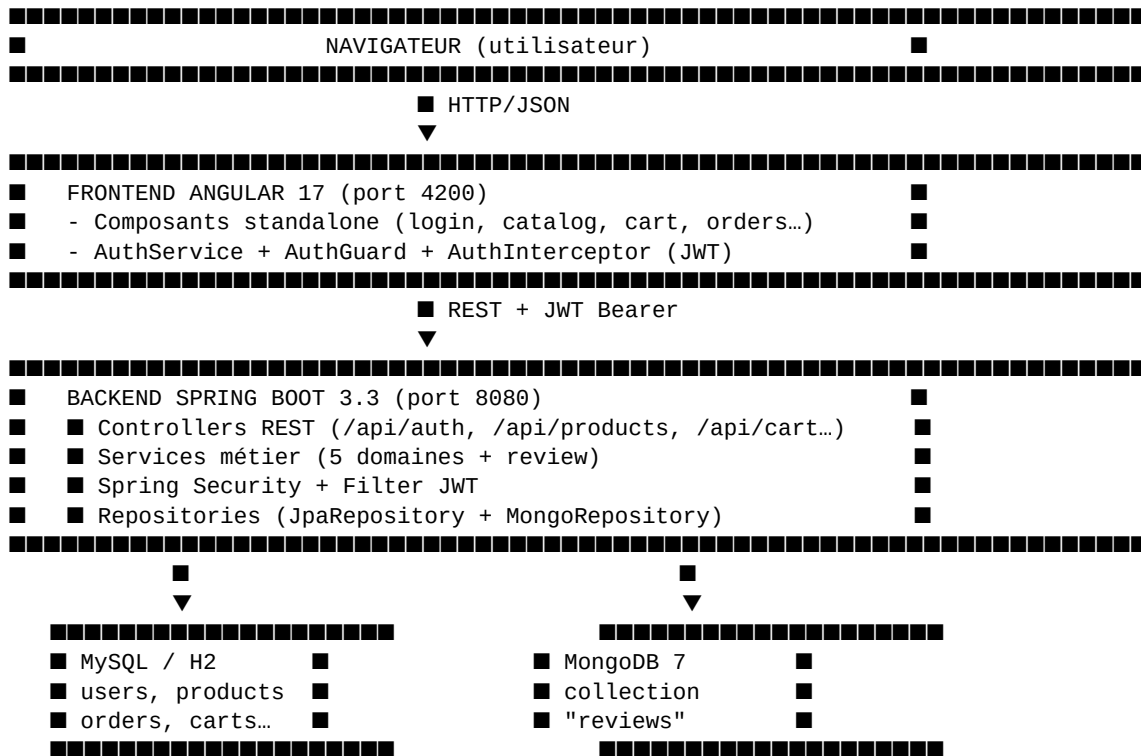
Couche	Responsabilité	Implémentation
Présentation	Affichage, interactions utilisateur, validation	Composants Angular, services HTTP, formulaires réactifs
Logique métier	Règles métier, orchestration, sécurité	Controllers REST, Services Spring, DTOs
Accès aux données	Persistance, requêtes	Repositories Spring Data (JPA + MongoDB)

4. Architecture en 5 domaines fonctionnels

Chaque domaine est un sous-package autonome avec ses propres entités, DTOs, repositories, services et controllers — facilitant le DDD (Domain-Driven Design).

Domaine	Rôle métier
customer	Inscription, connexion, profil utilisateur, JWT
catalog	Catégories et produits, recherche, pagination
inventory	Gestion du stock par produit (vérification, décrémentation)
shopping	Panier (Cart, CartItem) et opérations associées
billing	Validation transactionnelle des commandes (Order, OrderItem)
review	Avis produits stockés dans MongoDB (séparé du SGBDR)

5. Diagramme conceptuel (texte)



6. Flux d'une commande (séquence)

Voici le déroulement complet d'un achat, qui mobilise tous les domaines :

- 1. L'utilisateur consulte le catalogue (*catalog*).
- 2. Il ajoute un produit au panier — vérification du stock (*shopping + inventory*).
- 3. Il valide sa commande — appel à `OrderService.checkout()`.
- 4. En transaction : création `Order+OrderItem`, décrémentation du stock, vidage du panier.
- 5. La commande passe en statut **CONFIRMED**, l'utilisateur est redirigé vers `/orders`.
- 6. Il peut ensuite déposer un avis sur le produit (*review* → MongoDB).